

Manual Simulasi — Plant Budget Tracker (PMB)

Versi dokumen: 1.9 · **Tanggal:** 22 September 2026 **Lingkungan uji:** aplikasi internal <http://192.168.32.149:86> (jaringan kantor) **Versi aplikasi:** 22 September 2026 · **Sumber kebenaran bisnis:** [docs/concept.md](#) / [docs/concept-id.md](#)

Perubahan v1.9: Dashboard kini menampilkan angka nyata (pagu, terpakai, sisa, % terpakai, jumlah permintaan per status, pengadaan, DMBD hari ini, tindakan menunggu) — bukan lagi tanda "—". Kartu bisa diklik, dan approver melihat peringatan **Perlu keputusan Anda** beserta jumlahnya (gap B-15 ditutup).

Perubahan v1.8: pencarian harga part number kini benar-benar **per part** dari SAP (harga PO terakhir → harga beli terakhir item master → harga historis permintaan sebelumnya), lengkap dengan **referensi sumber harga** di layar; koneksi baca SAP yang sebelumnya gagal juga diperbaiki (gap B-11 ditutup).

Perubahan v1.7: form **alokasi anggaran** kini memakai daftar unit nyata dari ARKFLEET (dikelompokkan per tipe plant, SOLD/SCRAP dikecualikan) dan mendukung alokasi tingkat **divisi (tanpa unit)**; alokasi ganda untuk unit/periode yang sama ditolak (gap B-10 ditutup).

Perubahan v1.6: layar **DMBD** kini punya kolom **Catatan Breakdown** (wajib diisi saat status Breakdown) dan daftar unit **berhalaman** dengan pencarian + filter status & proyek (gap B-9 ditutup).

Perubahan v1.5: koreksi tanggal dokumen dan seluruh cap tanggal di dalamnya (semula tertulis 17 September 2026 — tanggal tersebut keliru, pekerjaan dan pemeriksaan dilakukan 22 September 2026).

Perubahan v1.4: proyek aktif sekarang **dikelola dari halaman Admin → Proyek** (tombol aktif/ non-aktif per proyek), dan **sinkronisasi ARKFLEET tidak lagi menimpa** pilihan manual. Proyek aktif saat ini: **021C, 022C, 025C, APS**. Skenario S-02 ditambah langkah uji kelola proyek aktif.

Perubahan v1.3: bagian **Verifikasi Teknis** dihapus dari dokumen ini (dipindah ke lampiran teknis internal) supaya dokumen aman dibagikan ke pengguna non-IT.

Perubahan v1.2: menu sidebar untuk Approvals (dengan badge jumlah pending), Overbudget, Cancellation, Interchange, dan SAP Sync sudah tersedia, dan **Plant Request draft sekarang bisa diedit** (unit, alokasi anggaran, SAP MR ID, dan baris material) selama statusnya masih **draft** dan hanya oleh pembuatnya. Gap B-4, B-7, dan B-19 di §10 ditutup.

Perubahan v1.1: lima gap yang membuat alur berhenti sudah diperbaiki dan sudah live di server — form Overbudget, tombol Create PO, tombol Buat Bid + kelengkapan form

vendor, tombol pembatalan & Agree, serta form Interchange + Sign-off. Skenario S-07, S-09, S-11, S-12, S-13 di bawah sudah memakai alur baru.

Dokumen ini dipakai untuk **uji simulasi** (user acceptance test berbasis skenario) PMB. Semua langkah di bawah sudah diverifikasi terhadap kode yang terpasang di server, bukan asumsi.

1. Tujuan & Ruang Lingkup

Tujuan simulasi:

1. Membuktikan alur kerja tiap peran berjalan di aplikasi nyata (bukan mock).
2. Membuktikan kontrol anggaran (ledger, toleransi 110%) benar saat dijeda/melebihi batas.
3. Membuktikan pemisahan tugas (segregation of duties) dan pembatasan akses per proyek.
4. Menemukan kekurangan UI/UX sebelum aplikasi dipakai user sesungguhnya.

Yang **di luar** lingkup simulasi ini: perubahan konfigurasi server, pemasangan fitur baru, dan penulisan ke SAP produksi (PO ke SAP hanya diuji setelah Iwan menyetujui).

2. Akses Aplikasi & Akun Simulasi

Buka <http://192.168.32.149:86> → diarahkan ke </login> . Login memakai **email + password**. Semua akun demo di bawah password: [password](#) (hanya untuk simulasi internal).

#	Peran (role)	Email	Scope proyek	Fungsi utama di simulasi
1	planner	planner@pmb.demo	022C	Update DMBD, buat & submit Plant Request
2	mechanic	mechanic@pmb.demo	022C	DMBD lihat saja, buat Plant Request
3	project_manager	project.manager@pmb.demo	022C	Approval step 1 Plant Request
4	plant_manager	plant.manager@pmb.demo	022C	Approval step 2, sign-off interchange
5	logistic_foreman	logistic.foreman@pmb.demo	022C	(izin ada, UI belum tersedia)
6	logistic_pic	logistic.pic@pmb.demo	022C	(izin ada, UI belum tersedia)
7	buyer	buyer@pmb.demo	global	Buat Tabulation Bid, interchange
8	procurement_manager	procurement.manager@pmb.demo	global	Review bid, award vendor
9	procurement_admin	procurement.admin@pmb.demo	global	Create PO (ke SAP)
10	finance_director	finance.director@pmb.demo	global	Set/revisi anggaran, carry-forward, approval overbudget
11	operation_director	operation.director@pmb.demo	global	Approval overbudget step 2
12	president_director	president.director@pmb.demo	global	Izin approval PO (belum ada UI)
13	it_manager	it.manager@pmb.demo	global	Admin user/role/proyek, SAP sync dashboard
14	aml_manager / aml_dept_head	aml.manager@pmb.demo / aml.dept.head@pmb.demo	global	Modul Beta (component & cannibal)

Akun non-demo: rachmanj@gmail.com (role `it_manager`, milik Iwan).

Catatan penting: role disimpan per "team" = `project_code`. User dengan scope 022C hanya mendapat izin hanya pada konteks proyek 022C. Akun direktur, IT, dan pengadaan tidak terikat satu proyek sehingga izinnya berlaku untuk semua proyek.

Dua hal praktis yang sudah terbukti saat uji akses 22 Sep 2026:

1. **Login dibatasi 5 percobaan per menit** (throttle). Jangan login berulang-ulang di satu menit — pakai jendela browser terpisah dan biarkan sesi tetap terbuka, kalau tidak akan muncul `429 Too Many Requests`.
 2. **User tanpa scope proyek** (director, IT Manager, buyer, procurement*) tidak punya proyek bawaan. Halaman anggaran/DMBD/plant request akan terbuka pada proyek default `000H` (Head Office) atau menampilkan **semua** unit (992 unit, lintas proyek). Untuk simulasi 022C, user tersebut harus memilih proyek **022C** pada dropdown Proyek di `/budget`, atau menambah parameter `?project_code=022C` pada halaman plant request.
-

3. Peta Menu per Role

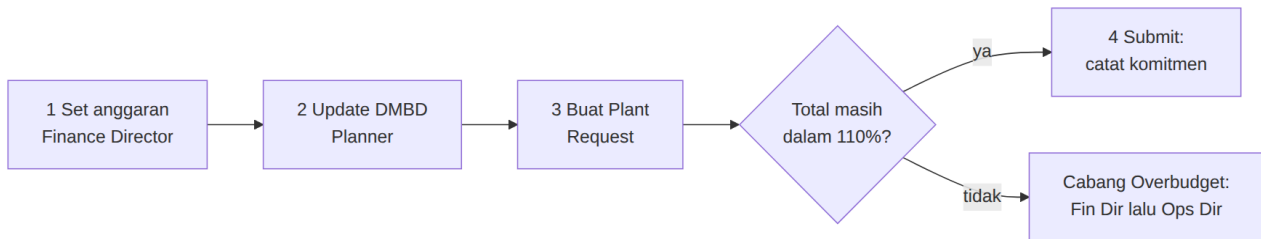
Menu sidebar muncul otomatis mengikuti izin. Yang **tidak punya menu** tetap bisa dibuka lewat URL.

Menu	URL	Izin yang dibutuhkan	Role pemilik
Dashboard	/dashboard	login	semua
Anggaran	/budget	budget.view	semua role
Buat/Revisi anggaran	/budget/setting	role finance_director	Finance Director
Plant Requests	/plant-requests	plant_request.create	Planner, Mechanic
DMBD	/dmbd	dmbd.view / dmbd.update	Planner, Mechanic, (lihat: manager, director)
Tabulation Bid	/tabulation-bids	tabulation_bid.create / review	Buyer, Procurement Manager
Reports	/reports/...	reports.view	hampir semua role
Components	/components	component.view + flag beta	AML
Pengguna / Role / Proyek	/admin/users , /admin/roles , /admin/projects	user.manage	IT Manager
Approvals	/approvals	menu muncul bila role Anda termasuk approver (badge = jumlah pending)	semua approver
Overbudget	/overbudget	izin plant_request.create atau overbudget.approve.*	Planner/Mechanic + Fin Dir + Ops Dir
Cancellation	/cancellation	izin cancellation.plant / cancellation.procurement	Plant + Procurement
Interchange	/interchange	izin interchange.manage atau role plant_manager / aml_manager	Procurement (+ sign-off Plant/AML)
SAP Sync Dashboard	/sap/sync-dashboard	khusus peran tertentu	IT Manager, Procurement Manager, Finance Director

Catatan menu (v1.2): semua halaman kerja kini punya menu di sidebar — **Approvals** (badge jumlah pending, hanya untuk role approver), **Overbudget**, **Cancellation**, **Interchange**, dan **SAP Sync** (muncul sesuai izin/role), selain Dashboard, Anggaran, Plant Requests, DMBD, Tabulation Bid, Reports, dan menu Admin untuk IT Manager.

4. Ringkasan Alur Kerja

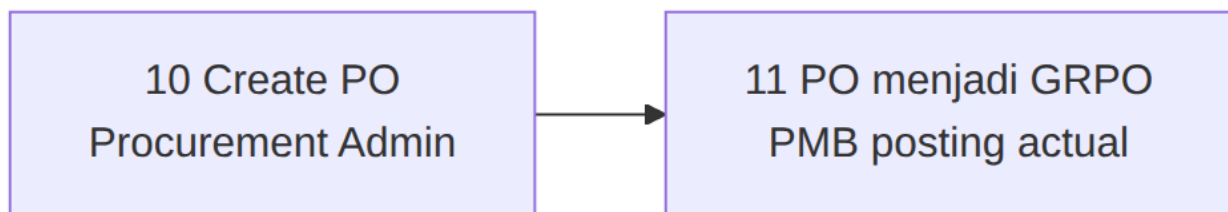
4.1 Alur inti — tahap pengajuan



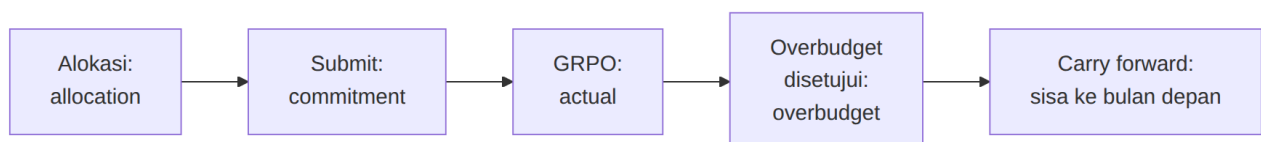
4.2 Alur inti — tahap persetujuan



4.3 Alur inti — tahap pengadaan ke SAP



4.4 Alur anggaran (ledger)



Aturan angka: **semua uang** `DECIMAL(18,2)` + `bcmath`, saldo **tidak pernah** diubah langsung — selalu lewat entri ledger baru. Batas pemakaian = alokasi + carry forward, ditoleransi `tolerance_pct` (default 10% → cap 110%).

5. Kondisi Data Awal (baseline 22 Sep 2026)

Objek	Kondisi saat ini
Proyek aktif	021C , 022C , 025C , APS (diatur di Admin → Proyek)
Proyek di cache (dari ARKFLEET)	000H, 001H, 005P, 017C, 021C, 022C, 023C, 025C, 026C, APS
Periode anggaran	000H Sep 2026 (open, 2 alokasi, Rp 300 jt), 022C Sep 2026 (open, 3 alokasi, Rp 295 jt)
Alokasi 022C	AC 035 / SUPPORT Rp 25 jt · ADT 001 / HAULER Rp 150 jt · E 062 / DIGGER Rp 120 jt (toleransi 10%)
Data unit (ARKFLEET)	API aktif; 194 unit untuk proyek 022C, 992 unit bila tanpa filter proyek
Plant request / bid / DMBD / overbudget / cancellation / interchange	kosong (belum ada transaksi)
Queue	queue-plantbudget jalan, queue kosong, failed_jobs kosong
Integrasi	ARKFLEET → http://192.168.32.15/ark-fleet/api (aktif); SAP Service Layer https://192.168.32.26:50000/b1s/v1/ (terkonfigurasi, belum diuji tulis)

Konsekuensi: simulasi dimulai dari nol transaksi. Semua nomor dokumen akan berurut mulai [PMB-REQ-202609-0001](#) , [PMB-BID-202609-0001](#) , [PMB-OB-202609-0001](#) .

6. Persiapan Sebelum Simulasi (pre-flight)

#	Langkah	Cara	Hasil yang diharapkan
P-1	Pastikan aplikasi hidup	buka <code>http://192.168.32.149:86</code>	redirect ke <code>/login</code> , halaman tampil
P-2	Pastikan data unit tersedia	login Planner → <code>/dmbd</code>	tabel terisi 194 unit untuk proyek 022C (dari ARKFLEET). Kalau kosong → integrasi ARKFLEET bermasalah
P-3	Pastikan anggaran ada	login Finance Director → <code>/budget</code> pilih 022C	tab Sep 2026 dengan 3 alokasi
P-4	Pastikan proses latar belakang hidup	minta Dea memastikan di sisi server	perubahan DMBD & sinkronisasi berjalan, tidak menumpuk
P-5	Siapkan akun per peran	tabel §2	cukup buka 3-4 browser berbeda (mode incognito) agar sesi tidak tertukar
P-6	Catat angka awal	catat anggaran & jumlah dokumen yang ada sebelum mulai (lihat layar, atau minta Dea cetak ringkasannya)	angka awal tercatat untuk pembandingan

Saran teknis: jalankan simulasi dengan minimal 4 jendela browser: Planner, PM, Plant Manager, Procurement (Buyer/Manager). Approval dua tingkat tidak bisa dilakukan satu akun.

7. Skenario per Peran

Format: setiap skenario punya **langkah**, **hasil yang diharapkan**, dan **titik verifikasi**. Kolom temuan dipakai di lembar observasi §9.

S-01 · Finance Director — Melihat & menyiapkan anggaran

Login: `finance.director@pmb.demo`

- Buka `/dashboard` → sapaan nama user, tanggal hari ini, tag proyek aktif, dan angka nyata: - **Anggaran September 2026** untuk proyek **000H**: Pagu **Rp 300,0 jt**, Terpakai **Rp 0**, Sisa **Rp 300,0 jt**, % Terpakai **0,0%** (= 2 baris alokasi). - Bagian **Permintaan**, **Pengadaan**, dan **Tindakan Menunggu** (semua bernilai 0 sebelum ada transaksi). Kartu bisa diklik ke halaman terkait. - Catat angka Pagu ini untuk dibandingkan dengan halaman `/budget` pada langkah 2 — harus sama.
- Buka `/budget` → pilih proyek **022C** pada dropdown Proyek. - Diharapkan: tab periode Sep 2026 status `open`, 3 baris alokasi (AC 035, ADT 001, E 062) dengan kolom Alokasi / Carry Fwd / Komitmen / Aktual / Varians / Toleransi %.
- Klik tombol **Buat Alokasi** (kanan atas) → halaman `/budget/setting`.

4. Isi: Proyek = **022C** , Bulan Periode = **Oktober 2026**. - Pilih unit pada kolom **Unit** (bisa dicari, dikelompokkan per tipe plant, label **kode unit – deskripsi (status)**). Unit berstatus **SOLD/SCRAP tidak muncul** karena tidak mungkin dianggarkan lagi. Tipe plant terisi otomatis bila tipenya dikenali (**DIGGER / HAULER / SUPPORT**); untuk unit bertipe **HEAVY EQUIPMENT** atau **n/a** , pilih tipe plant manual. - Kolom **Tingkat** menunjukkan **Per unit** atau **Divisi**. - Contoh: **E 062** DIGGER Rp 100.000.000; **ADT 001** HAULER Rp 80.000.000; toleransi 10%.
5. Tambah satu baris lagi lalu pilih — **Divisi (tanpa unit)** — (mis. tipe plant SUPPORT Rp 50.000.000) → baris ini menganggarkan tingkat divisi, bukan unit tertentu.
6. Klik **Simpan Anggaran**. - Diharapkan: kembali ke **/budget** , muncul tab **2026-10** berisi 3 alokasi (2 per unit + 1 divisi).
7. Coba simpan unit yang sama dua kali (tambahkan baris **E 062** lagi) → ditolak dengan pesan *"Unit ini dialokasikan lebih dari sekali dalam satu periode."* Begitu pula bila unit itu sudah punya alokasi pada periode 2026-10 → *"Unit ini sudah punya alokasi pada periode tersebut."*
8. Buat permintaan plant request (dari S-04) sampai total komitmen terpakai, lalu kembali ke sini.
9. Klik **Revisi** pada baris E 062 → ubah Alokasi menjadi Rp 90.000.000 → **Simpan**. - Diharapkan: nilai berubah, kolom Varians & Penggunaan ikut berubah.
10. Klik **Jalankan Carry Forward** pada tab periode yang masih **open** . - Diharapkan: periode menjadi **locked** , alokasi bulan berikutnya dibuat otomatis dengan kolom **Carry Fwd** terisi sebesar sisa anggaran.

Cara memastikan (tanpa alat teknis) - Tabel **Anggaran** menampilkan angka Komitmen / Aktual / Varians yang berubah setelah revisi. - Periode yang sudah di-carry forward tampil dengan penanda status **locked** pada tab bulannya, dan tombol revisi tidak muncul lagi. - Bila ingin melihat jejak perubahan angkanya (reversal lalu alokasi baru), minta Dea menampilkan riwayat anggaran.

Uji negatif - Coba buka **/budget/setting** dengan akun Planner → harus **403** (bukan 404).

S-02 · IT Manager — Administrasi & integrasi

Login: **it.manager@pmb.demo**

1. Menu **Pengguna / Role & Permission / Proyek** tampil di sidebar.
2. **/admin/projects** → klik **Sinkronkan dari ARKFLEET**. - Diharapkan: daftar proyek dari ARKFLEET masuk; status aktif saat ini **021C** , **022C** , **025C** , **APS** . - Catat: daftar proyek dan status aktif diambil dari data aplikasi, jadi tetap tampil walau ARKFLEET sedang tidak bisa dihubungi (ada peringatan di atas tabel).
3. Uji kelola proyek aktif: geser tombol **Aktif** pada proyek **023C** menjadi aktif → muncul notifikasi; lalu klik **Sinkronkan dari ARKFLEET** lagi. - Diharapkan: **023C tetap aktif** setelah sinkronisasi (pilihan manual tidak tertimpa). Setelah itu kembalikan **023C** ke non-aktif.
4. **/admin/users** → **Tambah pengguna**: nama "Uji Planner 025C", email **uji.planner@pmb.demo** , password ≥ 8 karakter, division **plant** , project scope **025C** , aktif.
5. Assign role user baru: pilih role **planner** dengan project code **025C** → simpan.
6. Uji login akun baru itu di jendela lain → berhasil, menu Plant Requests + DMBD muncul.

7. `/admin/roles` → lihat daftar permission per role → tambah/hapus satu permission pada role `planner`, lalu login ulang sebagai planner untuk melihat efeknya.
8. `/sap/sync-dashboard` → halaman terbuka (untuk IT Manager, Procurement Manager, dan Finance Director); tabel Sync Logs masih kosong karena belum ada aktivitas ke SAP.

Uji negatif: buka `/admin/users` sebagai Planner → **403**. Buka `/sap/sync-dashboard` sebagai Planner atau Plant Manager → **403** (yang boleh: IT Manager, Procurement Manager, Finance Director).

Hati-hati: hapus user (`DELETE /admin/users/{id}`) bersifat permanen — gunakan hanya akun uji.

S-03 · Planner / Mechanic — DMBD harian

Login: `planner@pmb.demo` (untuk ubah status), lalu ulangi sebagai `mechanic@pmb.demo` (uji batas)

1. Buka menu **DMBD** → judul menampilkan tanggal laporan dan nama proyek yang sedang dilihat.
2. Kenali baris filternya: kotak **cari unit** (kode/deskripsi), filter **status** (Semua/RFU/Standby/Breakdown), filter **proyek** (termasuk **Semua proyek**), dan ringkasan jumlah RFU / Standby / Breakdown hari ini.
3. Daftar unit sekarang **berhalaman** (25/50/100 per halaman, bisa diganti di bawah tabel) — tidak lagi menampilkan ratusan unit sekaligus. Coba pindah halaman dan pakai kotak pencarian untuk menemukan **E 062**.
4. Ubah status unit lain menjadi **Standby** lewat dropdown → tersimpan otomatis.
5. Ubah status **E 062** menjadi **Breakdown**: - Diharapkan: muncul jendela **Catatan Breakdown** (wajib, minimal 5 karakter). Isi penyebabnya, mis. "Hose bocor, menunggu part" → simpan. - Kolom **Catatan Breakdown** pada baris E 062 kini terisi; klik teksnya untuk melihat catatan penuh.
6. Klik tombol **Ubah Catatan** pada baris yang sama → ubah isi catatan (status tidak berubah) → simpan.
7. Pakai filter **status = Breakdown** → hanya unit berstatus breakdown yang tampil; ringkasan di atas tabel tetap menunjukkan total seluruh unit (bukan hanya halaman/filter aktif).
8. Login sebagai `mechanic@pmb.demo` → layar DMBD **hanya bisa dilihat**: status tampil sebagai label (tanpa dropdown), kolom catatan tetap terbaca, dan tombol Aksi tidak muncul.

Cara memastikan (tanpa alat teknis) - Buka ulang halaman **DMBD**: status dan catatan yang baru diisi tetap ada untuk tanggal hari ini. - Aturan satu unit satu status per hari: mengubah ulang unit yang sama akan menimpa, bukan menambah baris. - Sinkronisasi balik ke ARKFLEET berjalan di latar belakang; minta Dea memeriksa bila perlu.

S-04 · Planner — Membuat & submit Plant Request (alur utama)

Login: `planner@pmb.demo` (scope 022C)

1. Menu **Plant Requests** → tombol **Buat Request** → halaman `/plant-requests/create`.

2. Bagian **1. Unit / Equipment**: pilih unit [E 062 – ...](#) (ketik "E 062" pada dropdown pencarian). - Diharapkan: field **Unit Code** dan **Plant Type** terisi otomatis (read-only).
3. Isi **SAP MR ID** dengan angka > 0, mis. [900001](#) . - Penting: nomor MR adalah **syarat submit**; draft dengan MR ID 0 tidak bisa di-submit.
4. Bagian **2. Budget Allocation**: pilih [E 062 · DIGGER](#) (alokasi Rp 120 jt, sisa penuh), perhatikan panel ringkas Alokasi / Komitmen+Aktual / Sisa / Penggunaan.
5. Bagian **3. Line Items**: baris pertama sudah tersedia. - Part Number: masukkan kode item SAP yang benar, mis. [SP-A30T](#) → klik **Cari harga** (atau biarkan; harga juga dicari otomatis saat field ditinggalkan). Perhatikan **tag sumber harga** (SAP Price / Tabulation / Manual / Belum ada) dan **referensi harga** di sampingnya, mis. [PO 260206551 · 2026-09-22](#) atau [Harga beli terakhir \(item master SAP\)](#) . - Uji juga part yang tidak punya harga di SAP (mis. [CE-SMALLFILTER](#)): hasilnya 0,00 dengan penanda "Belum ada" dan pesan *Harga tidak ditemukan — isi manual*. Ini bukan error. - Nama Material, UOM (EA/PCS/SET/...), Qty, Harga Estimasi (boleh diisi manual). - Klik **Tambah baris** untuk item kedua (mis. P/N [SEAL-KIT-002](#) , qty 2), lalu isi harganya.
6. Bagian **4. Ringkasan**: sekaligus cek **Estimasi Total** dan **Proyeksi Penggunaan Budget** (bar progress: hijau < 90%, kuning 90–110%, merah > 110%).
7. Klik **Simpan Draft** → diarahkan ke halaman detail request dengan nomor [PMB-REQ-202609-0001](#) .
8. Pada halaman detail klik **Submit**. - Diharapkan: status berubah [draft](#) → [pending_pm](#) , muncul baris approval step 1 ([project_manager](#)) dan step 2 ([plant_manager](#)) dengan keputusan [pending](#) .

Cara memastikan (tanpa alat teknis) - Daftar **Plant Requests** menampilkan nomor [PMB-REQ-...](#) , unit, total estimasi, dan status terbaru. - Halaman **Anggaran** untuk proyek yang sama menunjukkan kolom Komitmen bertambah sebesar total request. - Halaman detail request menampilkan dua baris persetujuan (Project Manager lalu Plant Manager) dengan status menunggu.

Uji negatif 1 — melewati batas 110% Buat request baru pada alokasi **AC 035** (Rp 25 jt) dengan total ≈ Rp 30 jt lalu **Submit**. - Diharapkan: sistem **menolak submit** dan mengarahkan ke halaman Overbudget dengan parameter (plant request, alokasi, jumlah, % kelebihan). Catat apakah form pengajuan overbudget tersedia.

Uji negatif 2 — submit tanpa MR Buat draft dengan SAP MR ID = 0 → klik Submit → diharapkan ditolak (HTTP 403 / tak ada akses). **Perbaikan alur (v1.2)**: draft seperti ini sekarang bisa diperbaiki — buka detailnya, klik **Ubah Draft**, isi SAP MR ID dan/atau perbaiki baris material, lalu **Simpan Perubahan**; setelah itu Submit berhasil. Uji juga: draft bisa diedit **hanya oleh pembuatnya** (planner lain di proyek yang sama harus mendapat 403), dan **hanya selama status draft** (setelah submit tombol Ubah Draft hilang).

Uji batas scope proyek: setelah login sebagai planner 022C, coba buka [/plant-requests/create?project_code=021C](#) → daftar unit/alokasi mengikuti konteks proyek; catat apakah user bisa bekerja di luar scope-nya (temuan penting untuk audit).

S-05 · Project Manager — Approval tingkat 1

Login: [project.manager@pmb.demo](#) (022C)

1. Buka menu **Approvals** di sidebar (menu ini muncul untuk role approver, dengan badge jumlah approval yang menunggu).
 2. Diharapkan: tabel berisi 1 baris `PlantRequest` dengan role `project_manager`, status pending.
 3. Klik **Decide** → pilih **Approve** → isi Remarks "Sesuai kebutuhan breakdown E 062" → OK.
 4. Buka `/plant-requests/{id}` untuk melihat status. - Diharapkan: status `pending_plant_mgr`, approval step 1 = `approved` (dengan nama approver), step 2 masih `pending`.
 5. Uji **Return**: ulangi pada request lain, pilih **Return** dengan alasan. - Diharapkan: status request kembali `draft` dan komitmen anggaran **dibalik** (ledger `reversal` positif muncul kembali).
 6. Uji **Reject**: request dengan status `rejected`, komitmen juga dibalik.
 7. Uji negatif: coba Approve baris step 2 (role `plant_manager`) sebagai PM → tidak boleh (tombol tidak tampil / ditolak).
-

S-06 · Plant Manager — Approval tingkat 2

Login: `plant.manager@pmb.demo` (022C)

1. Menu **Approvals** → baris `PlantRequest` role `plant_manager` → **Decide** → **Approve**.
 2. Buka detail request → status akhir `approved`. - Diharapkan: kedua baris approval `approved`, dokumen siap diteruskan ke pengadaan.
 3. Perhatikan: **belum ada** tombol lanjutan untuk membuat PR / mengubah status ke `pr_created` / `po_created` / `received` — catat sebagai temuan (status tersebut ada di model tetapi belum punya jalur UI).
-

S-07 · Buyer — Tabulation Bid

Login: `buyer@pmb.demo`

1. Menu **Tabulation Bid** → klik tombol **Buat Bid** (kanan atas; hanya muncul untuk Buyer).
2. Isi **SAP PR ID** (mis. `PR-100001` — data uji). Untuk setiap vendor isi: **Kode Vendor**, **Nama Vendor**, **Harga**, **Ketersediaan Stok** (Ready / Indent / Partial), **Syarat Pembayaran** (opsional), **Catatan** (opsional).
3. Baris vendor mulai dengan 2. Klik **Tambah Vendor** untuk menambah (maksimum 3) atau **Hapus** pada baris ketiga untuk kembali ke 2.
4. Klik **Simpan**. - Diharapkan berhasil: nomor `PMB-BID-202609-0001`, status `pending_proc_mgr`, vendor otomatis diurutkan menurut harga (rank 1 = termurah), dan satu approval untuk `procurement_manager`. - Kalau ada field yang kosong, pesan validasi muncul di bawah field (tidak lagi gagal senyap).
5. Buka detail bid (`/tabulation-bids/{id}`) → tabel perbandingan vendor tampil, lengkap dengan ketersediaan stok tiap vendor.

Uji negatif: sebagai Buyer coba klik Award / Create PO → tidak muncul (hanya Procurement Manager yang bisa review & award; Create PO untuk Procurement Admin).

S-08 · Procurement Manager — Review & Award

Login: `procurement.manager@pmb.demo`

1. `/approvals` → baris `TabulationBid` role `procurement_manager` → **Approve**. - Diharapkan: status bid → `forwarded_admin`.
 2. Buka `/tabulation-bids/{id}` → tombol **Award Lowest** muncul (karena belum ada award).
 3. Klik **Award Lowest**. - Diharapkan: award tercatat untuk vendor termurah, status tetap `forwarded_admin`.
 4. Uji aturan "bukan harga termurah wajib justifikasi": di luar UI, aturan ini memerlukan justifikasi ≥ 1 karakter; UI saat ini hanya menyediakan tombol Award Lowest — catat temuan.
-

S-09 · Procurement Admin — Create PO ke SAP

Login: `procurement.admin@pmb.demo`

1. Buka bid yang sudah di-award (`/tabulation-bids/{id}`). Halaman menampilkan **vendor pemenang** beserta harga, dan tombol **Create PO** (muncul hanya untuk Procurement Admin yang bukan pembuat bid — pemisahan tugas).
2. Klik **Create PO** → muncul konfirmasi: *"Tindakan ini akan membuat Purchase Order nyata di SAP B1 melalui antrian sinkronisasi..."*.
3. **Peringatan:** klik **Buat PO** hanya bila Iwan sudah menyetujui penulisan ke SAP. Setelah klik: job `CreateSapPurchaseOrder` masuk antrian `sap-writes`; bila sukses, `sap_po_id` terisi dan status bid menjadi `po_created`.
4. Buka `/sap/sync-dashboard` (IT Manager / Procurement Manager / Finance Director) → baris log `create_po` dengan status success/failed.
5. Kalau SAP belum siap, job gagal dan `sap_sync_failed` menjadi true dengan `sap_po_id = PENDING_SAP` — catat pesan errornya di lembar temuan (ini jalur yang benar, bukan crash).

Uji negatif: login sebagai Buyer (pembuat bid) lalu buka bid yang sama → tombol **Create PO** tidak muncul; memaksa URL/aksi tetap ditolak server.

S-10 · President Director & Logistics — izin tanpa layar

Login: `president.director@pmb.demo`, lalu `logistic.foreman@pmb.demo`

1. Sebagai President Director: buka `/dashboard`, `/budget`, `/reports/*`. - Izin `po.approve` ada di database tetapi **belum ada halaman approval PO** (approval PO saat ini dilakukan di SAP). Catat sebagai temuan.
 2. Sebagai Logistic Foreman: menu yang muncul hanya Dashboard, Anggaran, DMBD, Reports. Izin `logistic.stock_check` dan `grp.verify` belum punya halaman — catat sebagai temuan (kebutuhan alur "cek stok → buat PR" belum tersedia di UI).
-

S-11 · Overbudget (Planner mengajukan → Finance Director → Operation Director)

1. Dari **S-04 uji negatif 1** sistem mengarahkan ke `/overbudget/create?...` dengan data terisi otomatis (plant request, alokasi, jumlah, % kelebihan).
2. Diharapkan: muncul kartu **Ajukan Overbudget** berisi ringkasan angka + kolom **Justifikasi** (wajib, minimal 10 karakter).
3. Isi justifikasi (mis. "Harga naik karena kurs; unit E 062 harus segera RFU") → klik **Ajukan Overbudget**. Diharapkan: nomor `PMB-OB-202609-0001`, status `pending_fin_dir`, dan muncul approval untuk `finance_director` lalu `operation_director`.
4. Login **Finance Director** → `/approvals` → baris `OverbudgetRequest` → **Approve** (uji juga **Reject** pada request kedua: status `rejected`, tidak ada entri ledger).
5. Login **Operation Director** → `/approvals` → **Approve**. - Diharapkan setelah kedua approval: status `approved`, ledger mendapat entri `overbudget` positif, dan plant request yang tertahan berubah dari `draft` menjadi `pending_pm` (lanjut ke S-05).
6. Buka `/overbudget` sebagai Planner → baris request terlihat dengan kolom Jumlah, Over %, Status. Tombol **Ajukan Overbudget Baru** juga tersedia untuk Planner/Mechanic.

Cara memastikan (tanpa alat teknis) - Halaman **Overbudget** menampilkan nomor `PMB-OB-...`, jumlah, % kelebihan, dan status terbaru. - Setelah kedua approval, halaman **Anggaran** menunjukkan tambahan anggaran, dan plant request yang tertahan berubah menjadi menunggu Project Manager.

S-12 · Cancellation (Plant ↔ Procurement)

1. Buka `/plant-requests/{id}` untuk request yang sudah lewat approval → tombol **Ajukan Pembatalan** (muncul untuk Planner, Mechanic, Project Manager, Plant Manager, dan pihak Procurement).
2. Klik **Ajukan Pembatalan** → modal berisi **Tahap PO** (Created / Approved / Sent, default Created) dan **Alasan** (wajib) → klik **Ajukan**. - Diharapkan: nomor permintaan muncul di `/cancellation` dengan status `pending`, `initiated_by` = plant, dan `budget_reversal_amount` = total request.
3. Login akun **pihak lawan** (kalau plant yang mengajukan → Procurement: Buyer / Procurement Manager / Procurement Admin) → `/cancellation` → kolom Aksi menampilkan tombol **Agree** → klik. - Diharapkan: status cancellation `approved`, plant request menjadi `cancelled`, **komitmen anggaran dibalik** (ledger `reversal` positif).
4. Uji aturan stage-gate: ajukan pembatalan dengan **Tahap PO = Sent** sebagai Plant → ditolak server (pesan "Cannot cancel: PO has been sent", HTTP 422). Pembatalan PO yang sudah `sent` hanya bisa lewat Procurement.
5. Uji pembatasan: buka `/cancellation` sebagai Planner dan coba setuju permintaan yang diajukan Procurement → tombol **Agree** tidak muncul (hanya pihak lawan yang boleh).

Cara memastikan (tanpa alat teknis) - Halaman **Cancellation** menampilkan baris permintaan (pengaju, tahap PO, jumlah pembatalan, status). - Setelah disetujui: status Plant Request menjadi **cancelled**, dan kolom Komitmen di halaman Anggaran turun sesuai nilai pembatalan.

S-13 · Interchange (Procurement + sign-off Plant)

1. Buka `/interchange` sebagai **Buyer** → kartu **Tambah Mapping** tampil di atas tabel.
 2. Isi **Genuine P/N, OEM P/N, Nama Material** (semua wajib) → klik **Tambah Mapping**. - Diharapkan: baris baru muncul dengan penanda SAP **Pending** dan kolom Sign-off kosong.
 3. Login sebagai **Plant Manager** (atau AML Manager) → `/interchange` → klik **Sign-off Teknis** pada baris tersebut. - Diharapkan: `technical_signoff_by` terisi nama penanda tangan, job `SyncInterchangeToSap` masuk antrean, penanda SAP berubah setelah job sukses.
 4. Uji negatif: sebagai **Buyer** (pembuat mapping) tombol **Sign-off Teknis** tidak muncul; memaksa aksi ditolak server.
-

S-14 · Laporan (semua role dengan `reports.view`)

1. klik menu **Reports** (default `/reports/budget-consumption`).
 2. Ubah parameter di URL, mis. `/reports/budget-consumption?project_code=022C&month=2026-09` → tabel Budget Consumption (Unit / Allocated / Committed / Actual) terisi sesuai ledger.
 3. `/reports/equipment-cost?project_code=022C&month=2026-09` → Equipment Cost Analysis.
 4. `/reports/vendor-performance` → daftar vendor + % indent (dari bid yang sudah di-award).
 5. Uji ekspor (URL langsung): `/reports/budget-consumption/export/pdf` dan `.../export/csv`. - Diharapkan: PDF/CSV terunduh. - **Temuan:** tombol ekspor belum ada di UI, dan izin `reports.export` **belum ditegakkan** pada alamat unduhannya (akun yang bisa melihat laporan juga bisa mengunduh). Catat untuk perbaikan.
-

S-15 · Modul Beta (Component & Cannibal) — opsional

Modul ini di balik feature flag `FEATURE_CANNIBAL_BETA` (default **nonaktif** → `/components` dan `/cannibal-requests` menjawab **404**).

1. Catat kondisi default: AML Manager mencoba `/components` → 404.
 2. Bila Iwan ingin menguji: aktifkan flag di `.env` server, jalankan `php artisan config:clear` + `php artisan optimize` di container `php82`, lalu ulangi: - AML Manager: `/components` → pohon komponen (housing → inner → critical) — perlu data terlebih dahulu (belum ada form input di UI). - Planner/Mechanic: `/cannibal-requests/create` → form memakai **Equipment ID & DMBD Entry ID dalam bentuk angka** (belum ada pemilih unit). Alur: hanya DMBD berstatus **breakdown** dan cocok dengan unit asal yang boleh dipakai. - Approval 4 tingkat: Plant Manager → AML Manager → Operation Director → President Director.
-

S-16 · Dashboard — angka nyata & peringatan keputusan (semua role)

Tujuan: memastikan angka di Dashboard **sama** dengan halaman Anggaran, dan peringatan keputusan benar-benar terlihat oleh approver.

1. Login `finance.director@pmb.demo` → `/dashboard`. - Diharapkan: Pagu **Rp 300,0 jt**, Terpakai **Rp 0**, Sisa **Rp 300,0 jt**, % Terpakai **0,0%** (periode September 2026, proyek **000H**). - Bagian **DMBD Hari Ini tidak muncul** untuk role ini (tidak berhak) — ini benar, bukan error.
2. Login `project.manager@pmb.demo` → proyek **022C** → Pagu **Rp 295,0 jt** (3 alokasi), **DMBD Hari Ini** menampilkan **194 unit aktif**. - Karena role ini adalah *approver*, bagian

Permintaan tetap muncul walaupun tidak berhak membuat permintaan; bila ada permintaan menunggu, akan tampil kotak **Perlu keputusan Anda: N** yang bisa diklik menuju halaman Approvals.

3. Login `p1anner@pmb.demo` → bagian **Permintaan** muncul dengan hitungan draf/menunggu/disetujui; bagian DMBD menampilkan hitungan **Ready for Use / Standby / Breakdown** hari ini (0 sebelum ada catatan harian).
4. Bandingkan **Pagu / Terpakai / Sisa** di Dashboard dengan halaman **Anggaran** proyek yang sama: harus **sama persis** (keduanya memakai rumus resmi yang sama: pagu = alokasi + carry forward; terpakai = komitmen + aktual). Bila berbeda, catat di lembar observasi.
5. Klik salah satu kartu angka → berpindah ke halaman terkait (Anggaran, Permintaan, DMBD, Pengadaan, Overbudget, Pembatalan, Interchange).
6. Bila ARKFLEET sedang tidak bisa dihubungi, bagian DMBD menampilkan pesan *Data unit sedang tidak tersedia* — bukan angka palsu, dan halaman tetap terbuka.

8. Skenario End-to-End (agenda simulasi ± 120 menit)

Waktu	Pelaku	Kegiatan	Skenario
00:00–00:10	Dea/moderator	Pre-flight \$6, bagikan akun & URL	P-1...P-6
00:10–00:25	Finance Director	Periksa anggaran 022C, buat periode Okt, revisi 1 alokasi	S-01
00:25–00:35	Planner	Update DMBD (1 breakdown, 2 standby)	S-03
00:35–00:55	Planner	Buat 2 plant request (satu wajar, satu melewati 110%)	S-04
00:55–01:05	Project Manager	Approve 1, return 1	S-05
01:05–01:15	Plant Manager	Approve lanjutan sampai <code>approved</code>	S-06
01:15–01:30	Buyer → Proc. Manager	Buat bid 3 vendor, approve, award termurah	S-07, S-08
01:30–01:40	IT Manager	Sinkron proyek, tambah user, cek SAP dashboard	S-02
01:40–01:55	Semua	Laporan + ekspor, catat temuan	S-14
01:55–02:00	Moderator	Rekap temuan & prioritas perbaikan	\$9

Hasil yang diharapkan di akhir sesi: **2 plant request** (1 `approved`, 1 kembali `draft / rejected`), **1 tabulation bid** `forwarded_admin` dengan award, **≥3 entri DMBD**, ledger berisi `allocation`, `commitment`, `reversal`, **1 periode Okt 2026**, dan **daftar temuan** terisi.

9. Lembar Observasi & Temuan

Isi saat simulasi (satu baris per temuan). Kolom "Bukti" bisa berupa nomor dokumen / screenshot.

#	Skenario	Peran	Yang terjadi	Diharapkan	Severity (Tinggi/Sedang/Rendah)	Bukti
1						
2						
3						

Ringkasan keputusan di akhir simulasi:

Temuan	Keputusan (perbaiki / terima / tunda)	Penanggung jawab	Target

10. Batasan yang Sudah Diketahui (bukan bug baru — tapi perlu dicatat)

Daftar ini hasil pemeriksaan aplikasi (22 September 2026) supaya penguji tidak salah tafsir.
Sudah diperbaiki: B-1, B-2, B-3, B-5, B-6 (v1.1); B-4, B-7, B-19 (v1.2); B-9 (v1.6); B-10 (v1.7); B-11 (v1.8); B-15 (v1.9). Semuanya sudah live di server, jadi skenario terkait kini normal, bukan temuan.

#	Modul	Kondisi
B-1	✓ Overbudget	Diperbaiki 22 Sep 2026 — form pengajuan (prefill + justifikasi) sudah tersedia; sebelumnya alur berhenti di halaman daftar
B-2	✓ Cancellation	Diperbaiki 22 Sep 2026 — tombol Ajukan Pembatalan di halaman Plant Request + tombol Agree di halaman Cancellation
B-3	✓ Interchange	Diperbaiki 22 Sep 2026 — form pemetaan Genuine↔OEM + tombol Sign-off Teknis
B-4	✓ Approvals	Diperbaiki 22 Sep 2026 (v1.2) — menu sidebar dengan badge jumlah pending, muncul untuk role approver
B-5	✓ Tabulation Bid	Diperbaiki 22 Sep 2026 — tombol "Buat Bid" + form vendor lengkap (ketersediaan stok, syarat pembayaran, catatan); sebelumnya penyimpanan selalu gagal validasi
B-6	✓ Tabulation Bid	Diperbaiki 22 Sep 2026 — tombol Create PO tersedia (Procurement Admin, bukan pembuat bid)
B-7	✓ Plant Request	Diperbaiki 22 Sep 2026 (v1.2) — ada halaman Edit draft (/plant-requests/{id}/edit , tombol "Ubah Draft"): unit, alokasi, SAP MR ID dan baris material bisa diperbaiki; hanya pembuat & hanya status draft
B-8	Status lanjutan	Tahap setelah approval (PR dibuat, PO dibuat, barang diterima) belum bisa diubah dari aplikasi — pemantauannya masih di SAP
B-9	✓ DMBD	Diperbaiki 22 Sep 2026 — kolom Catatan Breakdown (wajib saat status Breakdown) + daftar unit berhalaman (25/50/100) dengan pencarian, filter status & filter proyek, serta ringkasan status harian
B-10	✓ Budget	Diperbaiki 22 Sep 2026 — pilihan unit memakai daftar nyata dari ARKFLEET per proyek (bisa dicari, dikelompokkan per tipe plant; SOLD/SCRAP dikecualikan) dan alokasi tingkat divisi (tanpa unit) sudah tersedia, lengkap dengan pencegahan alokasi ganda
B-11	✓ Harga	Diperbaiki 22 Sep 2026 — harga diambil per part number dari SAP (harga PO terakhir, lalu harga beli terakhir di item master), dengan referensi yang terlihat (mis. "PO 260206551 · 2026-09-22"); bila SAP tidak punya data dipakai harga historis part yang sama dari permintaan sebelumnya, dan hanya kalau semuanya kosong harga 0,00 + "Belum ada". Sekaligus diperbaiki: koneksi baca SAP yang selama ini gagal sehingga pencarian harga selalu nihil
B-12	Laporan	Belum ada tombol unduh di layar laporan (unduh hanya lewat alamat langsung), dan pembatasan siapa yang boleh mengunduh belum dijalankan penuh
B-13	SAP Sync	Hanya bisa dibuka IT Manager, Procurement Manager, dan Finance Director
B-14	Beta	Modul Components dan Cannibal (fitur tahap Beta) belum diaktifkan, jadi halamannya belum bisa dibuka

#	Modul	Kondisi
B-15	✓ Dashboard	Diperbaiki 22 Sep 2026 — kartu "—" diganti angka nyata: pagu/terpakai/sisa/% terpakai bulan ini, jumlah permintaan per status, peringatan <i>Perlu keputusan Anda</i> untuk approver, pengadaan (bid menunggu review/PO), DMBD hari ini, dan tindakan menunggu. Angka dihitung dengan rumus yang sama seperti halaman Anggaran; kartu bisa diklik ke halaman terkait
B-16	Batas akses	Menyimpan draft Plant Request belum dibatasi khusus ke Planner/Mechanic — akun lain yang login masih bisa membuat draft (submit tetap hanya untuk pembuatnya)
B-17	Batas akses	Halaman Approvals, Tabulation Bid, Overbudget, Cancellation, dan Interchange bisa dibuka semua akun yang login; yang dibatasi adalah tindakannya (menyetujui, menetapkan vendor, menyimpan)
B-18	Proyek bawaan	Akun direktur/pengadaan/IT tidak terikat proyek, jadi halaman terbuka di proyek 000H dan layar DMBD menampilkan seluruh unit dari banyak proyek — rawan salah pilih
B-19	✓ Menu sidebar	Diperbaiki 22 Sep 2026 (v1.2) — Approvals, Overbudget, Cancellation, Interchange, dan SAP Sync sudah punya menu

11. Troubleshooting

Gejala	Sebab yang paling mungkin	Tindakan
Login gagal / muncul peringatan "terlalu banyak percobaan"	sistem membatasi 5 kali login per menit	tunggu 1 menit, lalu login lagi — jangan login berulang cepat
Halaman anggaran/plant request menampilkan proyek 000H atau unit dari banyak proyek	akun direktur/pengadaan tidak terikat satu proyek	pilih proyek yang dituju pada dropdown Proyek di halaman Anggaran
Daftar unit kosong / muncul pesan "Data unit belum tersedia (cek koneksi ARKFLEET)"	koneksi ke sistem ARKFLEET (master unit) sedang bermasalah	laporkan ke Dea/IT; unit tidak bisa dipilih sampai koneksi pulih
Halaman putih atau muncul "Page expired"	sesi login kedaluwarsa	refresh halaman, login ulang
Muncul "403" / akses ditolak padahal seharusnya boleh	akun tidak punya izin untuk proyek tersebut	laporkan ke Dea — periksa penempatan proyek akun Anda
Submit Plant Request tidak jalan	nomor SAP MR ID masih 0, atau total melebihi batas 110%	buka detail draft → Ubah Draft → isi MR ID; kalau total melebihi batas, sistem mengarahkan ke alur Overbudget
Periode anggaran tidak bisa direvisi	periode tersebut sudah ditutup (locked) atau bulan lalu	hanya bulan berjalan & bulan ke depan yang bisa direvisi Finance Director
Tombol yang dicari tidak muncul	tombol memang hanya tampil untuk peran tertentu/pada status tertentu	cek tabel §3 (peran) dan status dokumen di §12.1, lalu catat di lembar temuan bila menurut Anda seharusnya muncul

12. Referensi Cepat

12.1 Status dokumen

Dokumen	Status	Arti

| Plant Request | **draft** | baru dibuat, masih bisa diubah pembuatnya | | **pending_pm** | menunggu Project Manager |

| | **pending_plant_mgr** | menunggu Plant Manager | | **approved** | kedua approval selesai, komitmen anggaran aktif |

|| **rejected** / **cancelled** | ditolak / dibatalkan, komitmen dibalik || | **pr_created** , **po_created** , **received** | disiapkan untuk tahap SAP (belum ada jalur UI) || Tabulation Bid | **draft** → **pending_proc_mgr** → **forwarded_admin** → **po_created** → **closed** | urutan pengadaan || Overbudget | **pending_fin_dir** → **pending_ops_dir** → **approved** / **rejected** || | Cancellation | **pending** → **approved** / **rejected** || | DMBD | **rfu** / **standby** / **breakdown** | kondisi unit harian |

12.2 URL penting

Fungsi	URL
Login	/login
Dashboard	/dashboard
Anggaran	/budget · /budget/setting
Plant Request	/plant-requests · /plant-requests/create
DMBD	/dmbd
Approval	/approvals
Tabulation Bid	/tabulation-bids · /tabulation-bids/create
Overbudget	/overbudget
Cancellation	/cancellation
Interchange	/interchange
Reports	/reports/budget-consumption · /reports/vendor-performance · /reports/equipment-cost
Admin	/admin/users · /admin/roles · /admin/projects
SAP	/sap/sync-dashboard

12.3 Aturan bisnis yang wajib dipegang penguji

1. **Anggaran = ledger.** Tidak ada perubahan saldo langsung; koreksi = reversal + entri baru.
2. **Batas pemakaian 110%** (alokasi + carry forward, toleransi 10%) dihitung saat submit.
3. **Bulan berjalan saja** yang bisa dipakai/direvisi; bulan lampau terkunci (Finance Director boleh merevisi bulan berjalan & ke depan).
4. **Pemisahan tugas:** Buyer ≠ Procurement Admin untuk pembuatan PO; pembuat interchange tidak boleh menandatangani sendiri; sign-off teknis interchange oleh Plant/AML.
5. **Approval berjenjang** dan bersifat berurutan: step berikutnya tidak bisa dilompati.
6. **Satu DMBD per unit per hari** (entri ulang menimpa, tidak menggandakan).

Lampiran A — Skenario Negatif Wajib (uji batas)

#	Uji	Cara	Hasil yang benar
N-1	Planner buka anggaran setting	<code>/budget/setting</code> sebagai planner	403
N-2	Finance Director buat plant request?	menu Plant Requests tidak muncul	halaman tetap bisa dibuka lewat URL, submit ditolak (catat temuan)
N-3	Request melebihi 110%	total > cap pada alokasi	diarahkan ke alur Overbudget, komitmen tidak diposting
N-4	Double approve	approve step 2 sebelum step 1	ditolak ("not the current approval step")
N-5	Award bukan termurah tanpa alasan	pilih vendor rank 2	ditolak, minta justification
N-6	Plant batalkan PO <code>sent</code>	pilih <code>po_stage sent</code>	ditolak (422)
N-7	Mechanic update DMBD	ubah status di <code>/dmbd</code>	ditolak (tanpa izin <code>dmbd.update</code>)
N-8	User scope 022C bekerja di 021C	buka create dengan <code>project_code=021C</code>	catat perilaku aktual sebagai temuan audit

Dokumen ini dibuat dari pemeriksaan aplikasi dan data pada 22 September 2026. Setiap kali aplikasi diperbarui, daftar batasan (§10) perlu diperiksa ulang oleh Dea.